



Redes de Datos II

Examen Parcial - 13-12-2023

Apellido y Nombre: _____

Numero de Alumno: _____

1. [30 puntos] Indique V o F y justifique su respuesta:
 - (a) [10 puntos] Si dos AS están conectados por BGP es obligatorio que ambos AS usen internamente los mismos protocolos de ruteo IGP.
 - (b) [20 puntos] En OSPF, en una red de tipo broadcast para tener redundancia todos los routers formarán una adyacencia entre sí.
 - (c) [10 puntos] En BGP, la sincronización implica que todos los ASs tienen la misma información.
2. [10 puntos] ¿Cuáles de las siguientes opciones es verdadera?
 - Un servidor tiene una dirección IP permanente.
 - Un cliente está siempre escuchando a que el servidor le envíe algo.
 - En DNS, el TTL indica el tiempo máximo que se puede esperar una respuesta de un servidor.
 - No es posible que un cliente y un servidor ejecuten en la misma máquina.
 - No pueden existir dos servidores diferentes escuchando en el mismo puerto pero uno en TCP y el otro en UDP.
 - Todas las opciones son verdaderas.
3. [10 puntos] ¿Cuáles de las siguientes opciones son verdaderas con respecto a RIP?
 - RIPv1 envía sus mensajes a la dirección de broadcast, RIPv2 a una de multicast.
 - Cada router aprende la topología completa de la red antes de calcular las mejores rutas.
 - RIPv2 permite VLSM y autenticación.
 - Cada router envía su tabla de ruteo a sus vecinos solamente cuando existe algún evento, como una caída de un enlace.
 - Todas las opciones son falsas.
4. [10 puntos] ¿Cuáles de las siguientes opciones son verdaderas con respecto a HTTP?
 - Si el servidor cierra la sesión después de enviar el objeto requerido es no persistente.
 - HTTP es capaz de hacer un seguimiento de las acciones que va desarrollando un cliente.
 - Si se tiene una página HTML con 5 imágenes entonces por HTTP/1.0 serán necesarios hacer 6 requerimientos pero por HTTP/1.1 solo uno.
 - En el método GET los datos se envían en cuerpo del mensaje.
 - Ninguna opción es verdadera.

Apellido y Nombre: _____

5. [20 puntos] Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta la siguiente salida del comando dig. Justificar cada respuesta.

```
;; ->>HEADER <<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 62863
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 3

;; QUESTION SECTION:
redhat.com.                IN      A

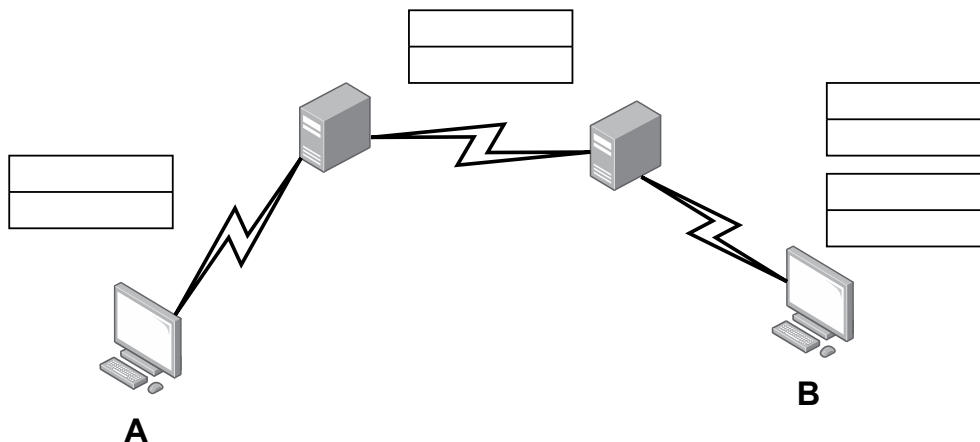
;; ANSWER SECTION:
redhat.com.                37      IN      A      209.132.183.81

;; AUTHORITY SECTION:
redhat.com.                73      IN      NS      ns3.redhat.com
redhat.com.                73      IN      NS      ns2.redhat.com
redhat.com.                73      IN      NS      ns1.redhat.com

;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.redhat.com.            73      IN      A      209.132.186.218
ns2.redhat.com.            73      IN      A      209.132.183.2
ns3.redhat.com.            73      IN      A      209.132.176.100

;; Query time: 13 msec
;; SERVER: 209.144.50.138#53(209.144.50.138)
;; WHEN: Thu Jan 12 10:09:49 2012
;; MSG SIZE rcvd: 164
```

- (a) [5 puntos] ¿Es autoritativa la respuesta?
- (b) [5 puntos] ¿A quién debería hacer la consulta para que sea autoritativa? ¿Es posible saber esto?
- (c) [5 puntos] ¿Qué tipo de registro se está solicitando?
- (d) [5 puntos] ¿A qué servidor le realizó la consulta el cliente?
6. [10 puntos] Completar el siguiente gráfico con los protocolos y puertos utilizados para que A le envíe un mail a B y que B los pueda recibir (indicar las dos opciones posibles).



7. [10 puntos] Explicar qué significa que una consulta en DNS sea recursiva.